Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 6: Un motor asincrónico trifásico, conectado en Triangulo, se alimenta por una red de UL= 220 V, 60 Hz. La impedancia del estator es igual a 0,1 + j 0,4 Ω por fase y la del rotor en reposo reducida al estator vale 0,2 + j 0,5 Ω por fase. Calcular :

a) La corriente de línea absorbida en el arranque. IL a = 231,9 A

b) La corriente de linea a plena carga, si el resbalamiento es del 3 %. IL n = 55,77 A

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 6: Un motor asincrónico trifásico, conectado en Triangulo, se alimenta por una red(valor de linea) de 220 V, 60 Hz. La impedancia del estator es igual a 0,1 + j 0,4 Ω por **fase** y la del rotor en reposo reducida al estator vale 0,2 + j 0,5 Ω por fase, tomar sn = 3%. Calcular :

c) La potencia nominal (Pmu n) si se desprecian las pérdidas mecánicas. Pmu= 20,15 kW

d) El rendimiento en para el caso nominal, si las pérdidas en el hierro son iguales a 2400 W . 82%

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 2: Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /__ 36,87 º Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0.001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,8. Calcular :

¿ Cuál sería la tensión de línea del lado primario en esas condiciones ?

Seleccione una:

- a. U1 = 15.49 kV
- b. U1 = 15 kV
- c. U1 = 14.25 kV
- d. U1= 16.05 kV

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 2: Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /__ 36,87 º Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0.001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,8. Calcular :

¿ Cuál es la potencia aparente de este transformador ?

Seleccione una:

- a. 1,44 MVA
- b. 481,3 kVA
- c. 315 kVA
- d. 144 kVA

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

En el ensayo de vacío de un motor

Seleccione una:

- a. Se aplica la tensión nominal al motor ya que las pérdidas en el hierro dependen del cuadrado de la tensión
- b. Al no haber carga mecánica no hay pérdidas mecánicas
- c. Se pueden obtener las pérdidas totales en el cobre del mismo
- d. El rotor gira a la misma velocidad del campo giratorio

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los parámetros del circuito equivalente representan

Seleccione una:

- a. Las pérdidas por histéresis y corriente parasitas, dispersión de flujo y perdidas en el cobre
- b. Las pérdidas por histéresis y corriente parásitas, dispersión de flujo, perdidas en el cobre y flujo principal
- c. Las pérdidas por histéresis y corrientes parasitas
- d. Las pérdidas por parasitas e histéresis y dispersión de flujo

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

El motor monofásico para poder arrancar necesita sí o sí del agregado de un capacitor

Seleccione una:

- a. Falso, el capacitor mejora el momento de arranque y el factor de potencia
- b. Verdadero, sino, no existe el desfasaje eléctrico adecuado para producir el torque necesario
- c. Ni verdadero ni falso, para poder arrancar por sí solo el motor monofásico necesita que se lo ayude con un método externo, como una polea
- d. Falso, el capacitor solamente se usa para evitar las variaciones de tensión

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo un bobinado recorrido por una tensión alterna que abraza un toroide con un entrehierro de aire de 2 mm

Seleccione una:

- a. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma
- b. A mayor reluctancia del circuito magnético menor será la corriente que tome el bobinado
- c. Si la sección del toroide es uniforme, tengo 2 reluctancias en paralelo, una del toroide completo y otra del entrehierro
- d. El flujo magnético depende del camino magnético en forma directa

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si en una maquina asincrónica la velocidad del campo giratorio se hace igual a la velocidad del rotor

Seleccione una:

- a.
el rotor acelera a mayor velocidad para no ser alcanzado por el campo giratorio
- b. el rotor se detiene indefinidamente
- c. el rotor empieza a girar de forma inversa
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cuál de los métodos de arranque conocidos en el mercado es el mejor en cuanto transitorios de corriente

Seleccione una:

- a. El arranque por auto transformador porque tiene pasos de hasta 60% Un
- b. Estrella- Triangulo porque reduce la corriente en un tercio
- c. El de Resistencia externa porque puede hacer Ma= Mk
- d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

En el ensayo de cortocircuito de un motor

Seleccione una:

- a. Se coloca en cortocircuito el estator del mismo
- b. El rotor gira a una velocidad menor que el campo giratorio
- c. La lectura de la suma de los watímetros corresponde a las pérdidas en el cobre.
- d. Se pueden obtener las pérdidas totales en el hierro del mismo

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

La corriente de vacío en un motor es menor que en el transformador porque existe un entrehierro

Seleccione una:

- a. Verdadero, el entrehierro se comporta como una reluctancia grande y disminuye la corriente
- b. Falso, la corriente de vacío depende de los parámetros de la rama paralelo.
- c. Falso, la corriente de vacío depende de la carga mecánica que posea el motor
- d. Falso, el entrehierro aumenta la reluctancia y como consecuencia aumenta la corriente.

Ir a...

Novedades ►

/